

Teo extension entera ideal primo imp exists ideal primo contrae

Teorema 1. *Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos y sea $\mathfrak{q} \subset A$ un ideal primo. Entonces, existe un ideal primo $\mathfrak{p} \subset B$ tal que $\mathfrak{p} \cap A = \mathfrak{q}$.*

Demostración: Consideramos la parte multiplicativa de A , $S = A \setminus \mathfrak{q}$. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo de anillos:

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{q} \subset A & \xleftarrow{\quad} & B \\ \downarrow \iota_A & \curvearrowright (b) & \downarrow \iota_B \\ S^{-1}A = A_{\mathfrak{q}} & \xrightarrow{(a)} & S^{-1}B = B_{\mathfrak{q}} \end{array}$$

Como $B_{\mathfrak{q}}$ es un anillo con unidad, existe un ideal maximal $\mathfrak{m} \subset B_{\mathfrak{q}}$ (`cor-exists-ideal-maximal/corolario`).

- (a) Consideramos la contracción de $\mathfrak{m}$ a $A_{\mathfrak{q}}$ por la inclusión $A_{\mathfrak{q}} \hookrightarrow B_{\mathfrak{q}}$: $\mathfrak{m}^c = \mathfrak{m} \cap A_{\mathfrak{q}}$. Por el `teo-extension-entera-ideal-primo-maximal-iff-maximal/teorema 1`, $\mathfrak{m}^c$ es maximal en $A_{\mathfrak{q}}$.

Por el `ejer-localizacion-ideal-primo-anillo-local/ejercicio 1`, $A_{\mathfrak{q}}$ es un anillo local cuyo único ideal maximal es $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$. Luego, $\mathfrak{m}^c = \mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}^e$. Entonces, al contraer $\mathfrak{m}^c$ a A por ι_A , obtenemos $\iota_A^{-1}(\mathfrak{m}^c) = \iota_A^{-1}(\mathfrak{q}^e)$. Por la `prop-ideal-primo-localizacion-extendido-con`, $\iota_A^{-1}(\mathfrak{q}^e) = \mathfrak{q}$, así que $\mathfrak{m}^c$ contrae a $\mathfrak{q}$.

- (b) Consideramos ahora la contracción de $\mathfrak{m}$ a B por ι_B , $\mathfrak{p} := \iota_B^{-1}(\mathfrak{m})$. Como $\mathfrak{m}$ es primo en $B_{\mathfrak{q}}$, por el `cor-ideal-primo-localizacion-extendido/corolario 1`, $\mathfrak{p}$ es primo en B .

Veamos que $\mathfrak{p} \cap A = \mathfrak{q}$. Como el diagrama conmuta, tenemos que

$$\mathfrak{p} \cap A = \iota_B^{-1}(\mathfrak{m}) \cap A = \iota_A^{-1}(\mathfrak{m} \cap A_{\mathfrak{q}}) = \iota_A^{-1}(\mathfrak{m}^c) = \iota_A^{-1}(\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}) = \mathfrak{q}.$$

Por tanto, $\mathfrak{p}$ es el ideal primo buscado. ■